



深圳市中科世为科技有限公司

Shenzhen Zhongkeshiwei Technology Co.,Ltd

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区凤凰智谷 A 座 1407 室

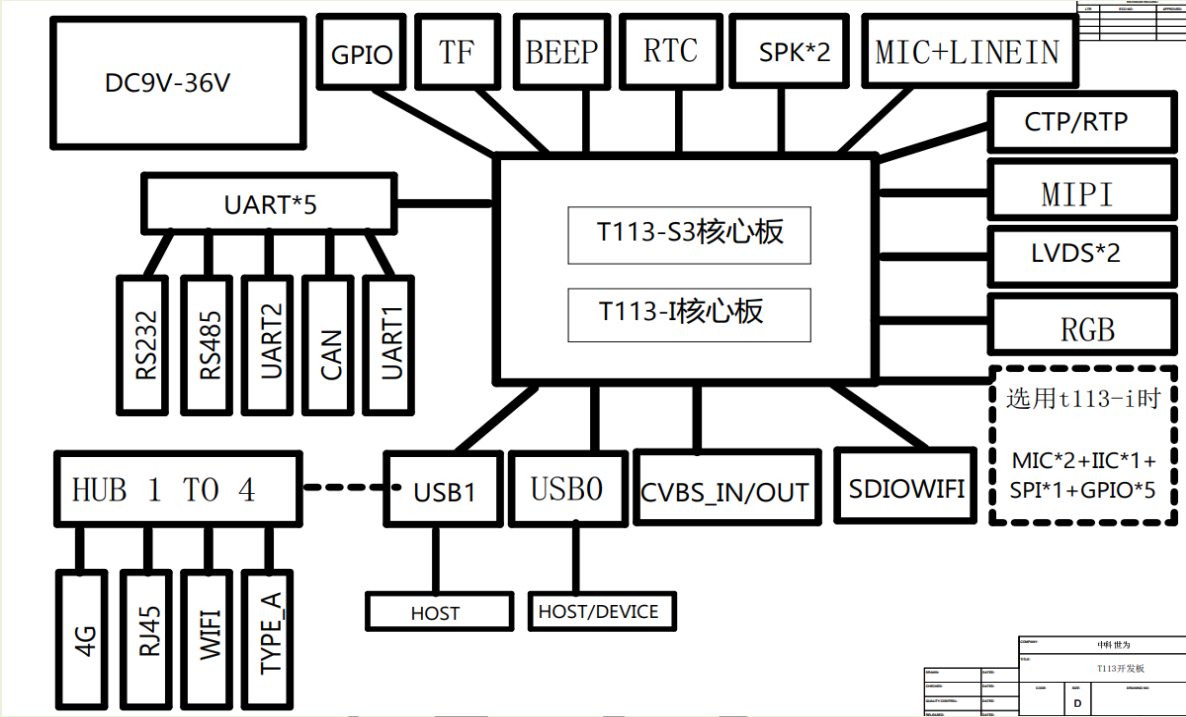
电话：0755-23019045 网址：www.zkswe.com

产品型号：T113 开发板(兼容 T113-S3 核心板, T113-I 核心板)

文档版本：V2.0

更新日期	内容	备注
20221024	首次发布	V1.0
20230227	开发板设计调整	
20231219	增加兼容 T113-I 核心板	V2.0

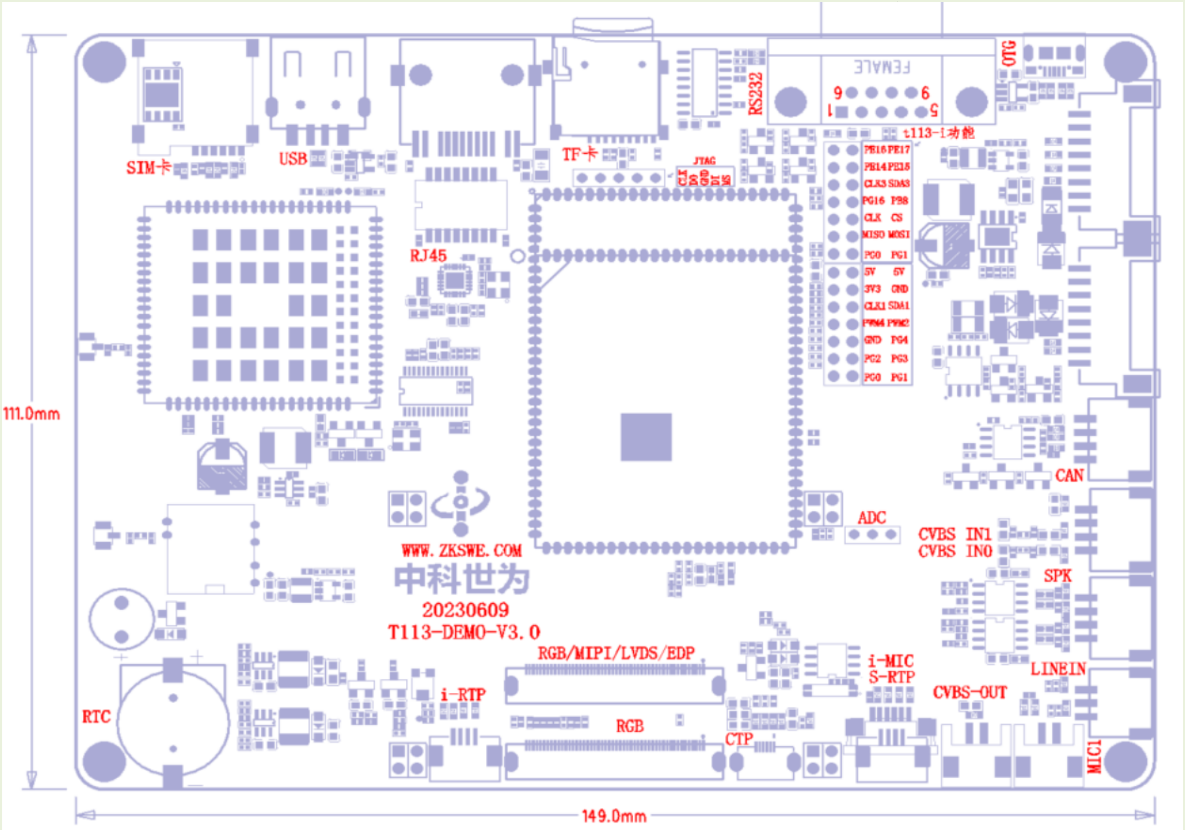
1. 功能图示:



功能类别	简要说明	
系统平台	Linux	
核心板	T113-S3//T113-I	Dualcore ARM CortexTM-A7
TF 卡		TF card
USB*4		usb0:host/device usb1:hub 1 to 4
WIFI		USB WIFI
EPHY*1		EPHY 10/100M/1000M
UART*5		UART*2 CAN*1 485*1 232*1
CVBS IN*2		TVIN0 TVIN1
SPK*2		Audio line out L&R
CVBS OUT		CVBS out
50P LCD 拓展接口		RGB MIPI LVDS*2 EDP
RTC		32.768Hz

TP		CTP&RTP
BEEP		触摸声音反馈
4G		移远 EC200S
电源	9-36V	推荐 12V 供电

2.PCBA 尺寸：110mm*149mm*1.6mm

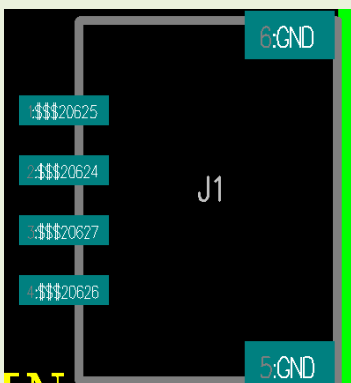


3.接口功能定义表。

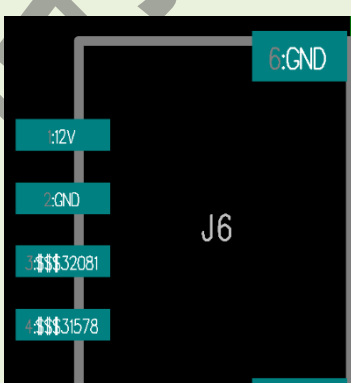
1、J2 :LINE IN 输入接口， 3P-2.0 间距连接器

PIN	功能定义	
1	LINE_L	
2	GND	
3	LINE_N	

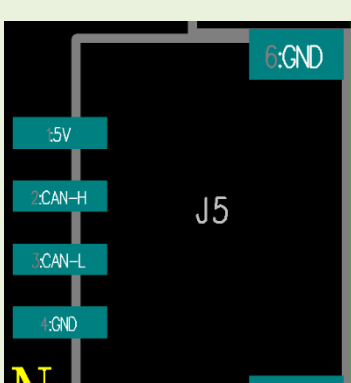
2、J1 :喇叭接口；4P-2.0 间距连接器

PIN	功能定义	
1	SPK1+	
2	SPK1-	
3	SPK2+	
4	SPK2-	

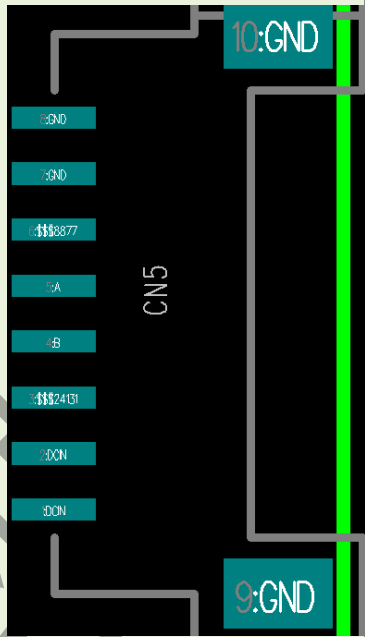
3、J6 :CVBS 输入接口；4P-2.0 间距连接器

PIN	功能定义	
1	12V	
2	GND	
3	CVBS1 IN	
4	CVBS0 IN	

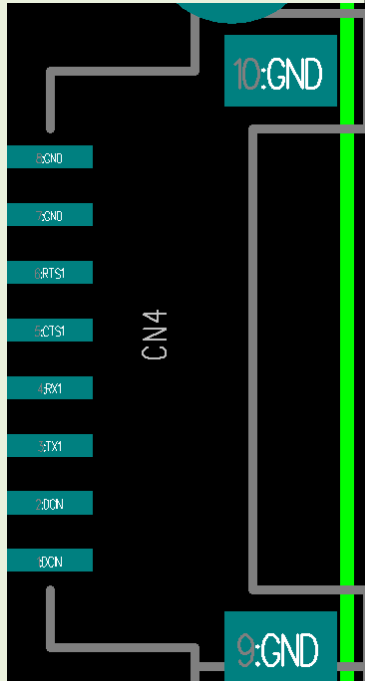
4、J5 :CAN 接口；4P-2.0 间距连接器

PIN	功能定义	
1	5V	
2	CAN_H	
3	CAN_L	
4	GND	

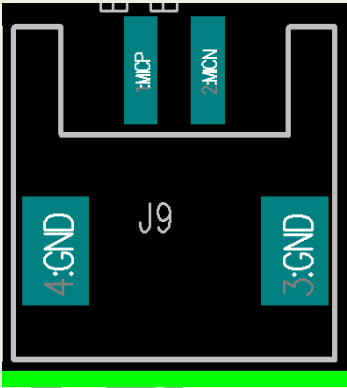
5、CN5 :多功能接口；8P-2.0 间距连接器

PIN	功能定义	
1	GND	
2	GND	
3	UART5_RX	
4	485A	
5	485B	
6	UART5_TX	
7	DC9-36V IN	
8	DC9-36V IN	

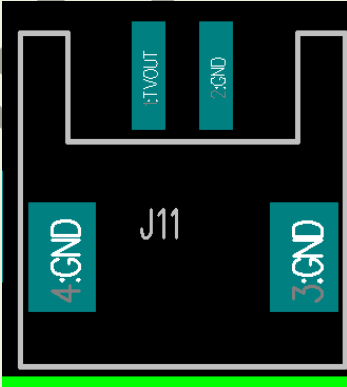
6、CN4 :多功能接口；8P-2.0 间距立插连接器

PIN	功能定义	
1	GND	
2	GND	
3	UART1_RTS	
4	UART1_CTS	
5	UART1_RX	
6	UART1_TX	
7	DC9-36V IN	
8	DC9-36V IN	

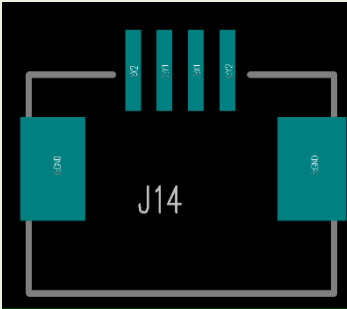
7、J9 :MIC 接口； 2P-2.0 间距连接器

PIN	功能定义	
1	MIC+	
2	MIC-	

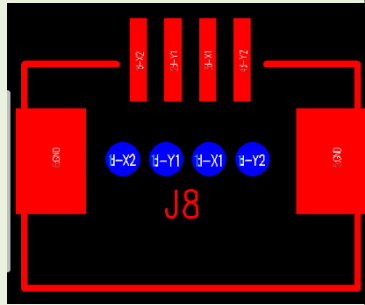
8、J11 :CVBS OUT 接口； 2P-2.0 间距连接器

PIN	功能定义	
1	CVBS_OUT	
2	GND	

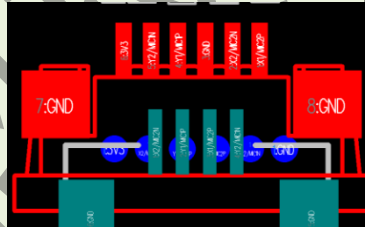
9、J14: RTP 接口； 4P-0.5 间距 FPC 连接器

PIN	功能定义	
1	X2	
2	Y1	
1	X1	
2	Y2	

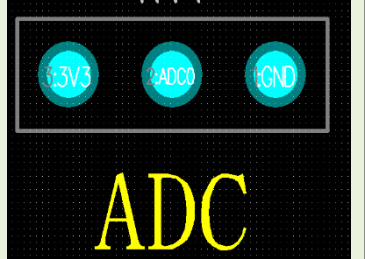
10、J8: RTP 接口；4P-0.5 间距 FPC 连接器

PIN	功能定义	
1	X2	
2	Y1	
1	X1	
2	Y2	

11、J12: MIC 接口；6P-1.0 间距 FPC 连接器

PIN	功能定义	
1	MIC2P	
2	MIC2N	
3	GND	
4	MIC1P	
5	MIC1N	
6	3V3	

12、RT1 :ADC 接口；3P-2.54 间距连接器

PIN	功能定义	
1	GND	
2	ADC	
3	3V3	

13、J17 :GPIO 拓展接口；2*7P-2.54 间距连接器

PIN	功能定义	
1	5V	
2	3V3	
3	PG8(I2C1-SCL)	

4	PE10(PWM4)
5	GND
6	PG2
7	PG0
8	PG1
9	PG3
10	PG4
11	PE8(PWM2)
12	PG9(I2C1-SDA)
13	GND
14	5V



14、J7 :GPIO 拓展接口；2*7P-2.54 间距连接器

PIN	功能定义
1	PE16
2	PE14
3	PG17(I2C3-SCL)
4	PG16
5	PB11(SPI-CLK)
6	PB9(SPI-MISO)
7	PG0
8	PG1
9	PB10(SPI-MOSI)
10	PB12(SPI-CS)
11	PB8
12	PG18(I2C3-SDA)
13	PE15
14	PE17

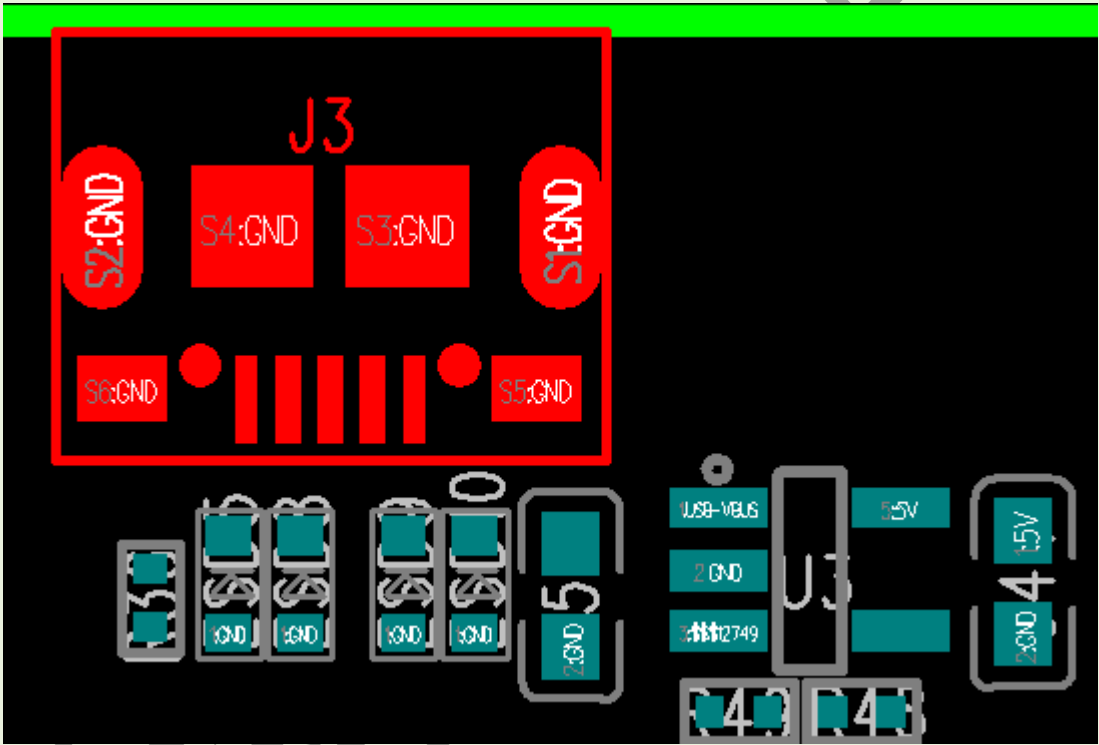


4.电气特性

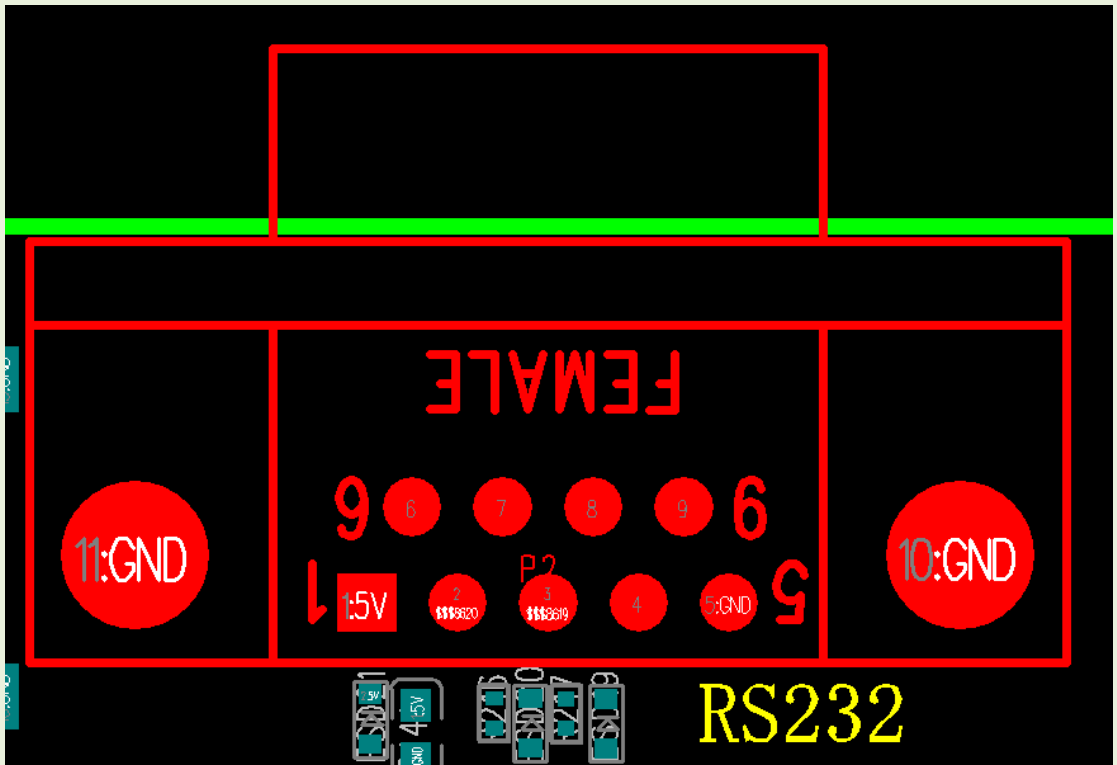
参数	最小	典型	最大
工作电压	9V	12	36V
工作电流		250mA	
存储温度	-20℃	25℃	150℃
工作温度	-20℃	25℃	125℃

5.开发板使用补充说明:

1. MICRO USB 接口：支持 ADB 调试 和 OTG 功能



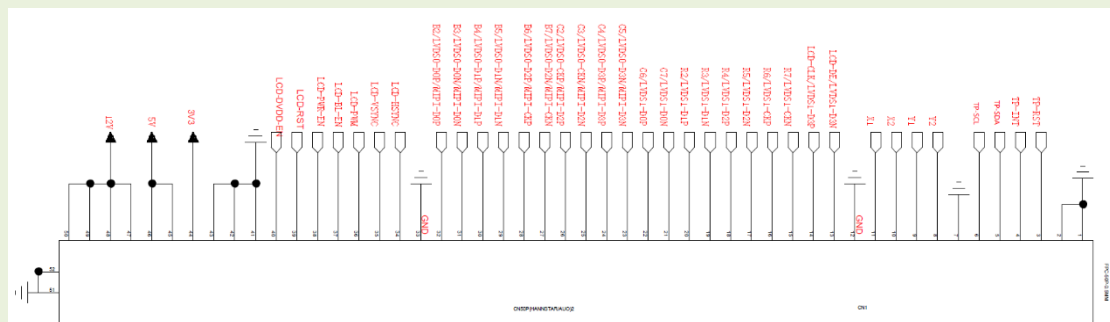
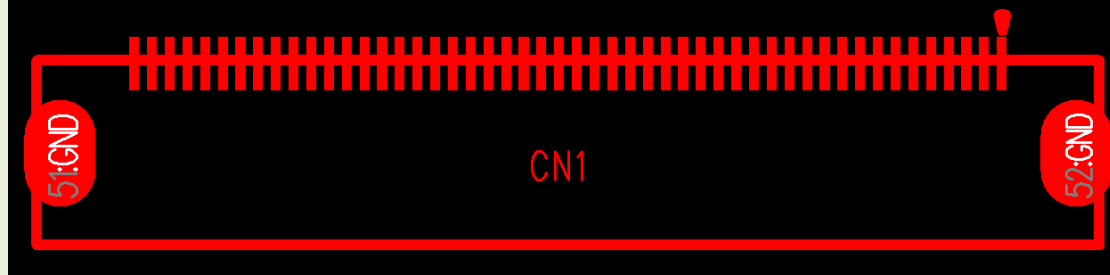
2.标准 232 接口使用 DB9 母座，对应模组串口号 UART3;



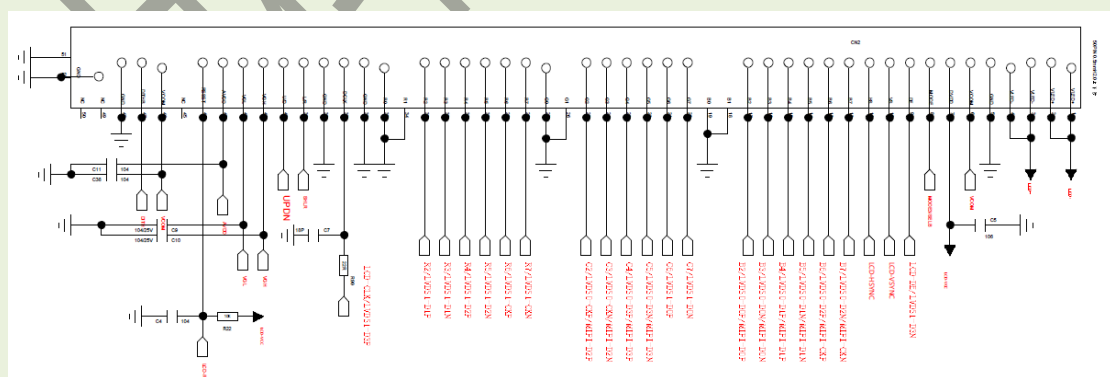
PIN	定义	说明	备注
1	5V	5V 供电电源	
2	RS232-RX	开发板串口数据输出，接设备 RS232 串口输入 RX	UART3_TX
3	RS232-TX	开发板串口数据输入，接设备 RS232 串口输出 TX	UART3_RX
5	GND	串口地	

3. 50P-0.5MM FPC 显示屏拓展接口，支持拓展 RGB , MIPI ,LVDS ,EDP 接口（接口细节和相关电路可咨询我司）；

RGB/MIPI/LVDS/EDP



4. 50P-0.5MM FPC RGB 接口，支持市面通用 7-10.1 寸 RGB 显示屏；



6. 相关软件开发入口

开发工具: <https://developer.flythings.cn/zh-hans/download.html>

参考 demo: https://developer.flythings.cn/zh-hans/demo_download.html

硬件设计: 具体硬件设计相关参考电路可咨询我司